

Resumen Ejecutivo / Executive Summary — Teoría Unificada v4.2

ES

- **Tesis central:** La inteligencia operativa crece con el riesgo físico acumulado en sistemas con aprendizaje efectivo: $(I_{\text{op}} \propto (P_{\text{riesgo}})^{\alpha} \text{ (plasticidad)})$.
- **Fórmula núcleo:** $(I_{\text{op}} = k \cdot (P_{\text{riesgo_physical}})^{\alpha} + \beta)$. $\alpha \in [0,1]$ mide aprendizaje/plasticidad; $\beta \geq 0$ en controles sin aprendizaje (ej. secuoya).
- **Datos actuales (piloto):** n 6 mediciones primarias (E.coli, hormiga, rata, delfín, humano, secuoya). GPT-4 y mini A/B están segregados como ilustrativos (no cuentan para r/R^2).
- **Resultados piloto:** $r(I_{\text{op}}, P_{\text{riesgo}}) = 0.87$ ($p < 0.05$) solo con datos empíricos; evidencia correlacional preliminar.
- **1/3:** Conjetura plausible (no probada). Plan: estimar α libre, comparar fijo vs libre (AIC/BIC), cohorte n 20 con IC95%.
- **Alcance y límites:** Explica inteligencia operativa bajo riesgo irreversible; no cubre IQ psicométrico ni creatividad estética. Evidencia actual es correlacional; causalidad pendiente (manipular P_{riesgo}).
- **Próximos pasos:** (1) Cohorte n 20 con mediciones primarias. (2) Intervención causal variando P_{riesgo} . (3) Preregistro y validación out-of-sample de PED. (4) Mantener separación empírico vs ilustrativo en tablas.

Pilot stats: $r = 0.87$ ($p < 0.05$), n 6 (solo empírico); $1/3 =$ conjetura pendiente de validación causal.

Impacto potencial (ES): - Guía de diseño y evaluación para sistemas bio/IA bajo riesgo medible. - Marco falsable para separar datos empíricos vs ilustrativos y evitar “pseudodatos”.

Comparativa TUI vs Aplicada IA (resumen rápido)

Aspecto	TUI v4.2	Aplicada IA v4.2	Sinergia
Objeto	Marco teórico de inteligencia operativa bajo riesgo	Ingeniería de IA segura (Camino C, anti-Goodhart)	Aplicada usa definiciones/axiomas de TUI
Núcleo	H1 refinada: $(I_{\text{op}} \propto (P_{\text{riesgo}})^{\alpha})$	Anti-oráculo: LCB + OPE DR + gating + tripwires	H1 informa el diseño de riesgo e IPG
Datos actuales	n 6 empíricos, correlacional piloto	Demo A/B ilustrativa (10h), sin causal robusta	Próximos experimentos pueden compartir métrica I_{op}/IPG

Aspecto	TUI v4.2	Aplicada IA v4.2	Sinergia
Próximos pasos	Cohorte n 20, manipular P_riesgo, validar /PED	A/B largo con red team, calibrar / _thr/ _G, validar IPG	Datos futuros de IA pueden alimentar tablas ilustrativas

Referencias rápidas: ver TUI/Teoria_Unificada_Inteligencia_v4.2.md (H1 formal, Tablas F.1/F.2, estado v4.2).

EN

- **Core thesis:** Operative intelligence scales with physical accumulated risk in systems with effective learning: $(I_{\text{op}}) \propto (P_{\text{risk}})^{\alpha}$ (plasticity)).
- **Core formula:** $(I_{\text{op}}) = k \cdot (P_{\text{risk_physical}})^{\alpha} + \beta$. $\alpha \in [0,1]$ captures effective learning; $\beta = 0$ for non-learning controls (e.g., sequoia).
- **Current data (pilot):** n 6 primary measurements (E.coli, ant, rat, dolphin, human, sequoia). GPT-4 and mini A/B are illustrative only (excluded from r/R^2).
- **Pilot results:** $r(I_{\text{op}}, P_{\text{risk}}) = 0.87$ ($p < 0.05$) on empirical data only; correlational, preliminary.
- **1/3:** Plausible conjecture, unproven. Plan: free estimation, fixed vs free via AIC/BIC, cohort n 20 with 95% CIs.
- **Scope & limits:** Explains operative intelligence under irreversible risk; not psychometric IQ or aesthetic creativity. Evidence is correlational; causality pending (manipulate P_{risk}).
- **Next steps:** (1) Cohort n 20 with primary measurements. (2) Causal intervention on P_{risk} . (3) PED preregistration and out-of-sample validation. (4) Keep empirical vs illustrative tables separate.

Pilot stats: $r = 0.87$ ($p < 0.05$), n 6 (empirical only); 1/3 = conjecture pending causal validation.

Potential impact (EN): - Design/evaluation guide for bio/AI systems under measurable risk. - Falsifiable framework to separate empirical vs illustrative data and avoid “pseudo-data”.

TUI vs Applied AI (quick view)

Aspect	TUI v4.2	Applied AI v4.2	Synergy
Scope	Theoretical framework: operative intelligence under risk	Engineering: safe AI (Path C, anti-Goodhart)	Applied reuses TUI definitions/axioms

Aspect	TUI v4.2	Applied AI v4.2	Synergy
Core	H1 refined: $(I_{\{op\}}(P_{\{risk\}})^{\wedge})$	Anti-oracle: LCB + OPE DR + gating + tripwires	H1 guides risk design and IPG
Current data	n 6 empirical, pilot correlation	10h A/B demo, illustrative, not causal	Future AI data can feed illustrative tables
Next steps	n 20 cohort, manipulate P_{risk} , validate $/PED$	Long A/B with red team, tune $/_thr/_G$, validate IPG	Shared metrics (I_{op}/IPG) enable cross-checks

Quick refs: see TUI/Teoria_Unificada_Inteligencia_v4.2.md for full definitions and tables F.1/F.2.